Цель проекта:

Спроектировать **автоматизированный модуль управления опросами** для оптимизации процесса сбора, обработки и анализа обратной связи от пользователей

Задачи проекта:

1. **Смоделировать бизнес-процесс:** разработать BPMN-диаграмму жизненного цикла опроса для наглядного отображения всех этапов.
2. **Определить роли пользователей:** выделить и описать 4 ключевые роли пользователей системы и их права доступа.
3. **Разработать матрицу RACI:** зафиксировать зоны ответственности каждой роли на каждом этапе работы с опросом, чтобы исключить дублирование задач и «серые зоны».
4. **Сформировать требования:** описать функциональные и нефункциональные требования к модулю.
5. **Спроектировать модель данных:** разработать логическую структуру базы данных для корректного хранения информации.

Роли пользователей:

1. Инициатор опроса

Заказчик: формулирует цель, получает отчёт, принимает решение о повторном опросе.

Не работает в системе.

2. Администратор опросов

Технический исполнитель: создаёт, настраивает, консультирует разработчика, останавливает опрос, выгружает сырые данные.

Не интерпретирует, не принимает решений.

3. Разработчик

Специалист по данным: собирает, агрегирует, визуализирует и интерпретирует результаты, готовит выводы для Инициатора.

Может быть отдельным человеком или ролью в отделе HR/аналитики.

4. Респондент

Участник: проходит опрос.

Путь каждого пользователя

1. Инициатор опроса

1) Направляет запрос администратору о необходимости опроса

2) Получает уведомление: «Опрос запущен».

3) После завершения сбора данных получает итоговый отчёт (в виде таблицы или в ином виде).

4) Интерпретирует результаты, делает выводы.

5) Принимает решение: нужен ли повторный опрос, корректировка процесса и т. д.

2. Разработчик

1) Получает запрос от Администратора (цель, сроки)

2) Заходит в систему и создаёт опрос: добавляет вопросы (выбор, текст, шкала), настраивает логику переходов, задаёт целевую аудиторию, устанавливает сроки.

3) По окончании просматривает сырые данные, фильтрует, сегментирует (по отделам, ролям и т.д.).

4) Формирует визуализированный отчёт: графики, таблицы, текстовые сводки.

3. Администратор

1) Получает запрос от Инициатора (цель, сроки).

2) Передает запрос разработчику о необходимости создания опроса.

3) Во время создания опроса может консультировать разработика по возникающим вопросам.

4) Запускает опрос, и система рассылает уведомления респондентам.

5) При необходимости останавливает опрос досрочно.

6) Мониторит прогресс: сколько ответили, сколько осталось.

7) Получает уведомление: «Опрос завершён, данные готовы к анализу».

8) Получает от разработчика отчет и при необходимости может внести правки.

9) Делает выводы.

10) Передаёт отчёт и выводы Инициатору.

4. Респондент

1. Получает уведомление (email / внутри системы): «Вам назначен опрос».

2. Переходит по ссылке и видит форму с вопросами.

3. Отвечает на вопросы (может сохранить черновик, если опрос длинный).

4. Нажимает «Отправить».

5. Видит подтверждение: «Спасибо! Ваш ответ учтён».

Требования к модулю «Опросы»:

Для роли «Инициатор опроса»

Функциональное требование:

Система должна предоставлять Инициатору итоговый отчёт по завершённому опросу.

Нефункциональное требование:

Время генерации итогового отчёта (от момента завершения сбора данных до появления кнопки «Скачать») не должно превышать 1 минуты при объёме данных до 10 000 ответов.

Для роли «Разработчик»

Функциональное требование:

Система должна позволять Администратору опросов:

– создавать опрос с вопросами различных типов (одиночный / множественный выбор, текст)

– настраивать логику переходов между вопросами (ветвление по ответам);

– назначать целевую аудиторию (по ролям, отделам или всем пользователям);

– устанавливать сроки проведения, запускать и при необходимости останавливать опрос;

Нефункциональное требование:

Интерфейс создания опроса должен обеспечивать мгновенное (без перезагрузки страницы) добавление или редактирование любого вопроса с задержкой не более 0,5 секунды.

Для роли «Администратор»

Функциональное требование:

Система должна позволять агрегировать, фильтровать и визуализировать результаты опроса (графики, диаграммы, текстовые сводки), формировать интерпретационный отчёт с выводами для Инициатора, а также иметь доступ к сырым данным опроса.

Нефункциональное требование:

Система должна поддерживать обработку и визуализацию данных объёмом до 10 000 ответов за время не более 15 секунд.

Для роли «Респондент»

Функциональное требование:

Система должна позволять Респонденту сохранять черновик ответов при закрытии формы и возобновлять прохождение опроса позже, если это разрешено настройками опроса.

Система должна автоматически уведомлять Респондента о новых доступных опросах (по email или внутри корпоративной системы).

Нефункциональное требование:

Система должна корректно отображаться и функционировать на мобильных устройствах с минимальными характеристиками:

– операционная система: Android 8.0+ или iOS 13+,

– разрешение экрана: не менее 360×640 пикселей,

– оперативная память: не менее 2 ГБ

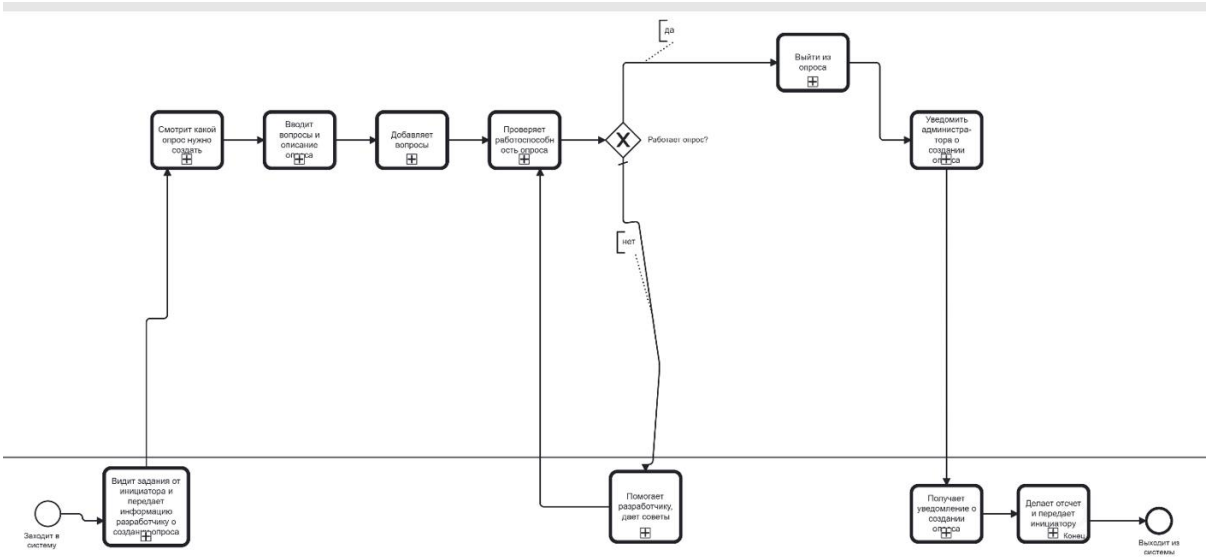
Матрица RACI

Функции / Роли	Инициатор опроса	Администратор	Разработчик	Респондент
Формулировка цели и требований	A	I	R	
Назначение целевой аудитории	A	R		
Запуск опроса	R	A		I
Прохождение опроса	I	A	I	R
Анализ и визуализация результатов	C	A	R	
Отчет с выводами	A	R	I	
Создание и настройка опроса	I	A	R	

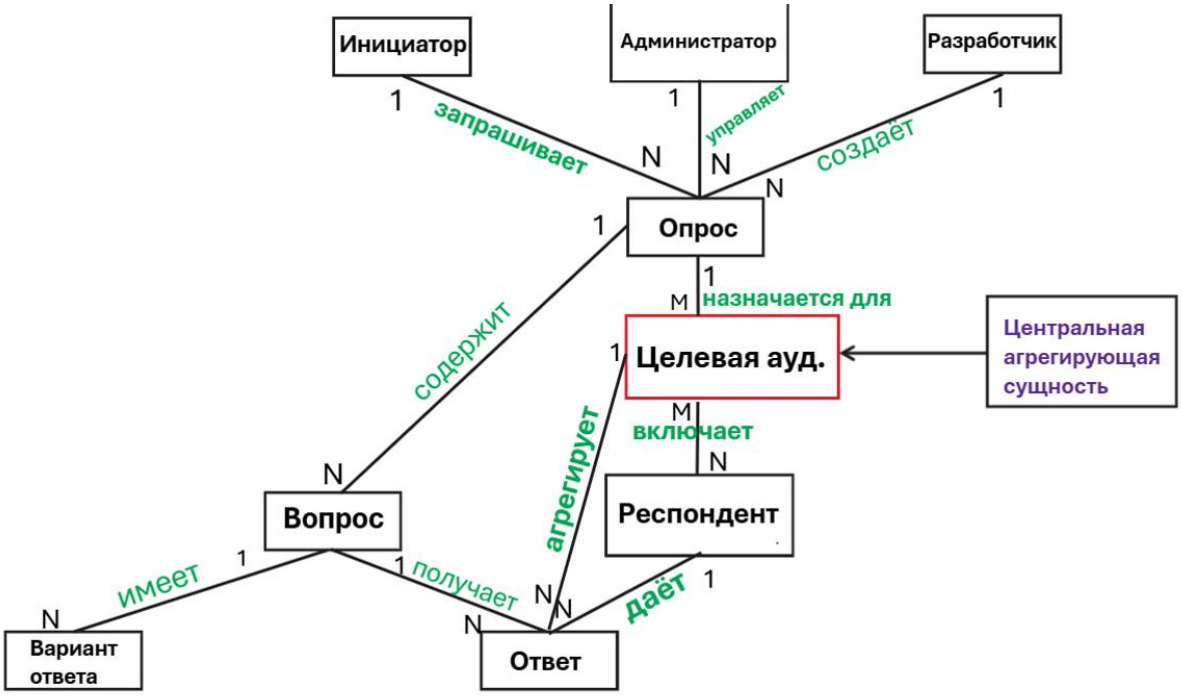
Обозначения:

- **R (Responsible) — выполняет задачу;**
- **A (Accountable) — несёт ответственность за результат;**
- **C (Consulted) — консультирует, предоставляет экспертные данные;**
- **I (Informed) — информируется о ходе или результатах.**

Моделирование процесса разработчика в нотации BPMN



Концептуальная модель данных



Вывод

В результате работы был спроектирован **автоматизированный модуль управления опросами**, включающий детальную **BPMN-диаграмму**, **матрицу RACI** для 4 ролей пользователей и **логическую модель данных**. Разработаны **функциональные** и **нефункциональные требования**, что позволило сформировать прозрачный и масштабируемый процесс сбора и обработки обратной связи без дублирования задач.